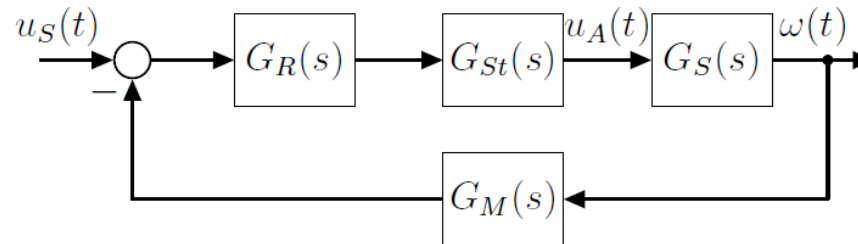


HEUTE: ÜBUNG 5

- Reglerauslegung mit dem vereinfachten Betragsoptimum (Verfahren nach Kessler)
- Klausuraufgabe: Amplitudengang, Reservemaße und Stabilität

Ü5 Aufgabe 1: Vereinfachtes Betragsoptimum

Wir betrachten wieder die Drehzahlregelung eines Elektromotors vergleichbar zu Ü2A2. Nun soll jedoch statt des P-Reglers ein PI-Regler eingesetzt werden.



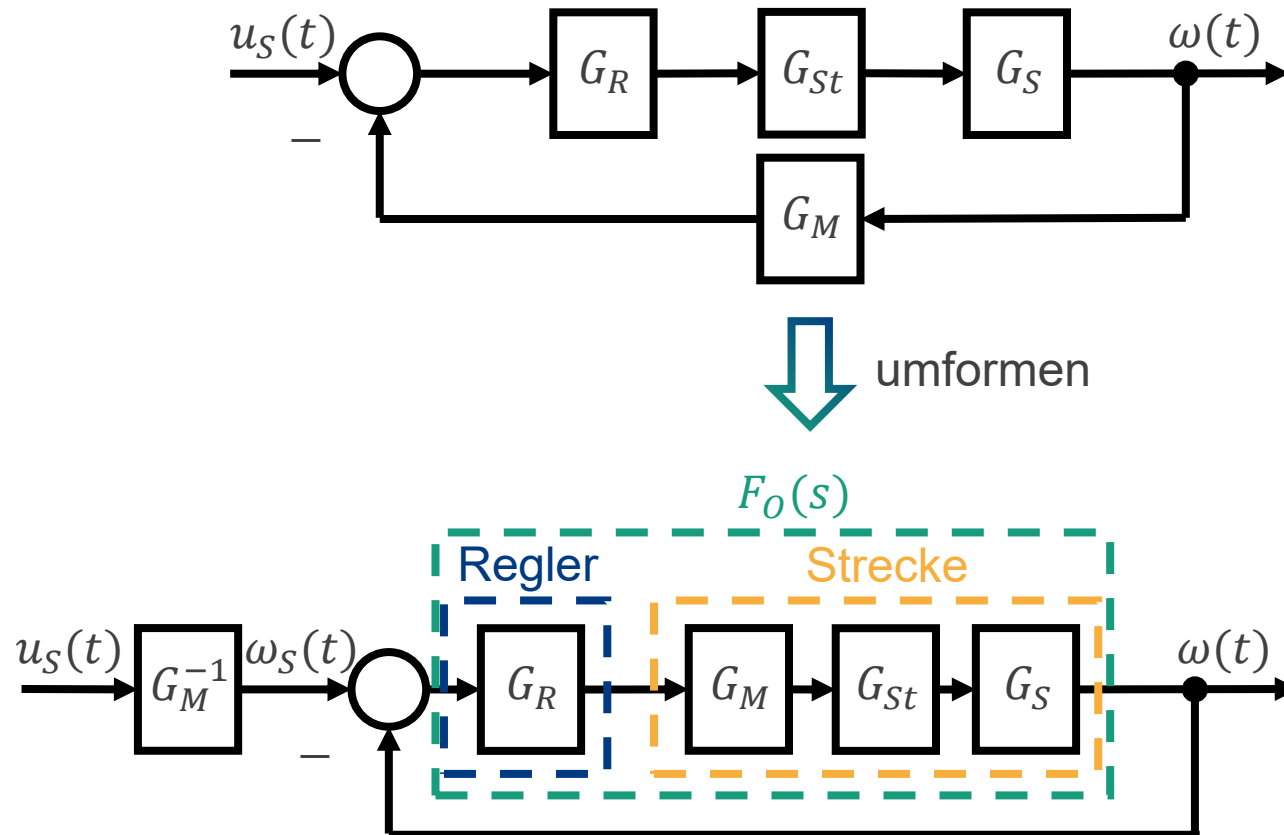
Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$$\begin{aligned} G_{St}(s) &= \frac{30}{1 + 0,005s} && \text{(Stromrichter)} && G_M(s) = 0,24 && \text{(Messglied)} \\ G_S(s) &= \frac{0,242}{(0,53s + 1)(0,055s + 1)} && \text{(Motor)} && G_R(s) = K_R \frac{T_R s + 1}{s} && \text{(PI-Regler)} \end{aligned}$$

- Bestimmen Sie die Reglerzeitkonstante T_R so, dass die langsamste Streckenzeitkonstante kompensiert wird!
- Bestimmen Sie die resultierende Übertragungsfunktion $F_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises!
- Für welchen Wertebereich des Reglerverstärkungsfaktors K_R ist der geschlossene Regelkreis stabil?
- Beurteilen Sie das stationäre Führungsverhalten!
- Nähern Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises für kleine Frequenzen durch ein Übertragungsglied 2. Ordnung $\tilde{F}_o(s)$ an!
- Bestimmen Sie K_R jeweils so, dass sich für das Verhalten des angenäherten, aus $\tilde{F}_o(s)$ berechneten, geschlossenen Regelkreises $\tilde{F}_w(s)$ näherungsweise eine Dämpfung von $D = 0,71$ bzw. $D = 1$ ergibt.

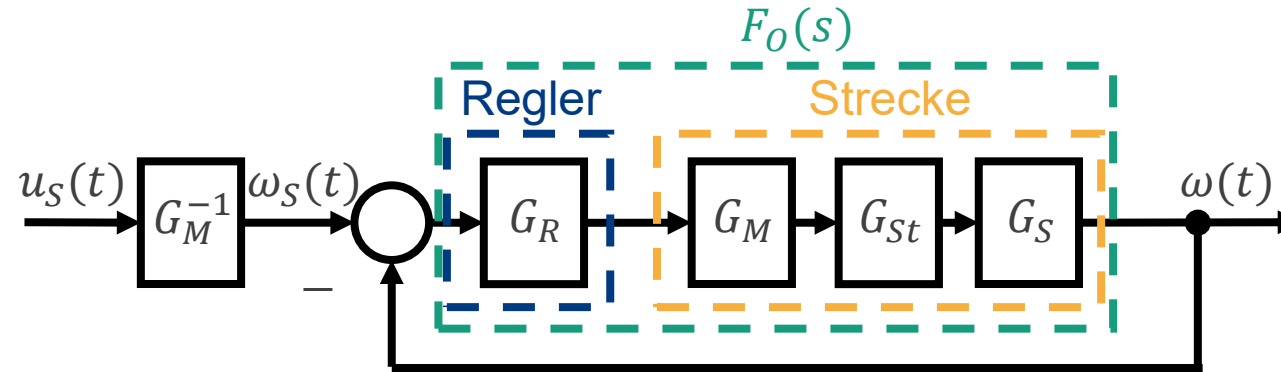
Ü5 Aufgabe 1

a) Bestimmung der Reglerzeitkonstante



Ü5 Aufgabe 1

a) Bestimmung der Reglerzeitkonstante



$$F_O(s) = G_R(s)G_{Strecke}(s)$$

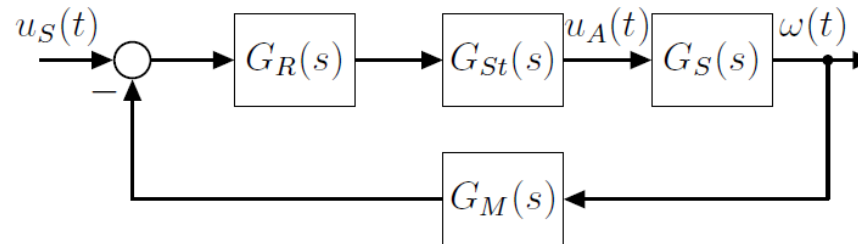
$$G_{Strecke}(s) = G_M(s)G_{St}(s)G_S(s) = 0,24 \cdot \frac{30}{0,005s + 1} \cdot \frac{0,242}{(0,53s + 1)(0,055s + 1)}$$

$$\Rightarrow T_{Strecke,1} = 0,005; \quad T_{Strecke,2} = 0,53; \quad T_{Strecke,3} = 0,055$$

Die größte und damit langsamste Zeitkonstante ist $T_{Strecke,2}$. Folglich ist es sinnvoll, diese zu kompensieren, indem $T_R = T_{Strecke,2} = 0,53$ gewählt wird.

Ü5 Aufgabe 1: Vereinfachtes Betragsoptimum

Wir betrachten wieder die Drehzahlregelung eines Elektromotors vergleichbar zu Ü2A2. Nun soll jedoch statt des P-Reglers ein PI-Regler eingesetzt werden.



Für die Übertragungsfunktionen gelte:

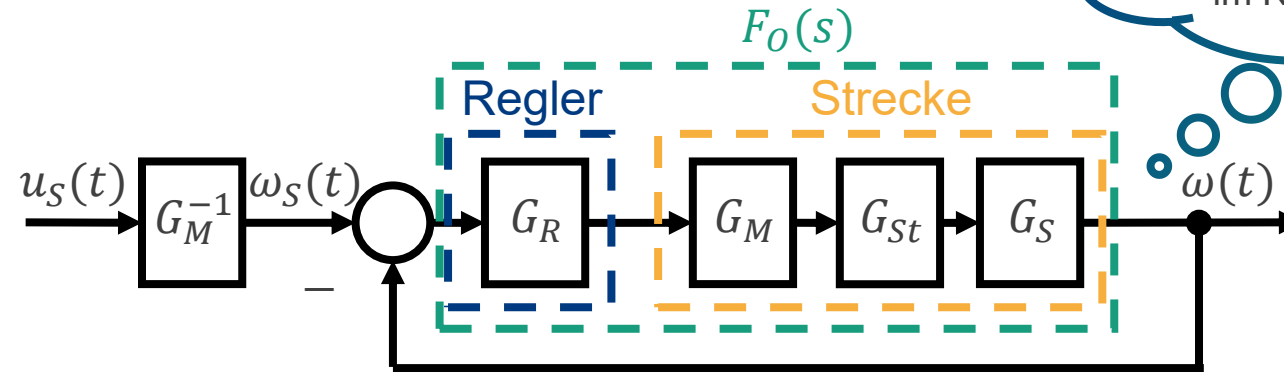
$$\begin{aligned} G_{St}(s) &= \frac{30}{1 + 0,005s} && \text{(Stromrichter)} && G_M(s) = 0,24 && \text{(Messglied)} \\ G_S(s) &= \frac{0,242}{(0,53s + 1)(0,055s + 1)} && \text{(Motor)} && G_R(s) = K_R \frac{T_R s + 1}{s} && \text{(PI-Regler)} \end{aligned}$$

- a) Bestimmen Sie die Reglerzeitkonstante T_R so, dass die langsamste Streckenzeitkonstante kompensiert wird!
- b) Bestimmen Sie die resultierende Übertragungsfunktion $F_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises!**
- c) Für welchen Wertebereich des Reglerverstärkungsfaktors K_R ist der geschlossene Regelkreis stabil?**
- d) Beurteilen Sie das stationäre Führungsverhalten!
- e) Nähern Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises für kleine Frequenzen durch ein Übertragungsglied 2. Ordnung $\tilde{F}_o(s)$ an!
- f) Bestimmen Sie K_R jeweils so, dass sich für das Verhalten des angenäherten, aus $\tilde{F}_o(s)$ berechneten, geschlossenen Regelkreises $\tilde{F}_w(s)$ näherungsweise eine Dämpfung von $D = 0,71$ bzw. $D = 1$ ergibt.

Ü5 Aufgabe 1

b) und c) Bestimmung von $F_W(s)$ und der Stabilitätsgrenzen

Da in der Klausur **kein Taschenrechner** erlaubt ist, werden dort die Zahlenwerte einfacher und im Kopf rechenbar sein.



$$F_O(s) = K_R \frac{0,53s + 1}{s} \cdot 0,24 \cdot \frac{30}{0,005s + 1} \cdot \frac{0,242}{(0,53s + 1)(0,055s + 1)}$$

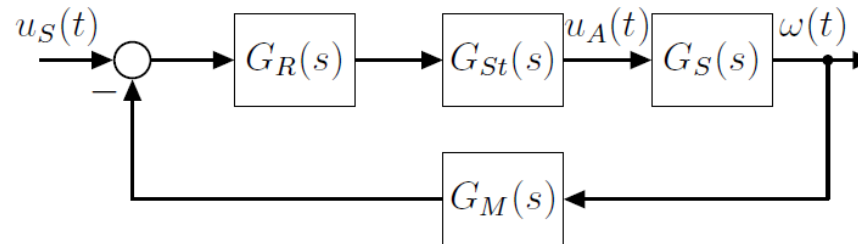
$$= \frac{1,7424K_R}{s(0,005s + 1)(0,055s + 1)}$$

$$F_W(s) = G_M^{-1}(s) \frac{Z_O(s)}{N_O(s) + Z_O(s)} = \frac{7,26K_R}{s(0,005s + 1)(0,055s + 1) + 1,7424K_R}$$

Nun kann das Hurwitz-Kriterium auf den Nenner von $F_W(s)$ angewandt werden. Daraus resultiert, dass der geschlossene Regelkreis für $0 < K_R < 125,219$ stabil ist.

Ü5 Aufgabe 1: Vereinfachtes Betragsoptimum

Wir betrachten wieder die Drehzahlregelung eines Elektromotors vergleichbar zu Ü2A2. Nun soll jedoch statt des P-Reglers ein PI-Regler eingesetzt werden.



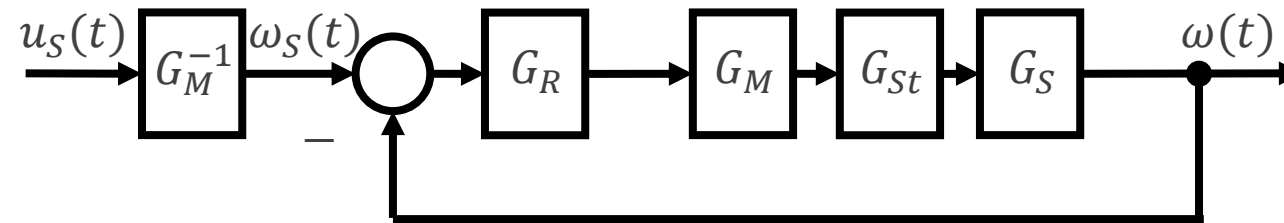
Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$$\begin{aligned} G_{St}(s) &= \frac{30}{1 + 0,005s} && \text{(Stromrichter)} && G_M(s) = 0,24 && \text{(Messglied)} \\ G_S(s) &= \frac{0,242}{(0,53s + 1)(0,055s + 1)} && \text{(Motor)} && G_R(s) = K_R \frac{T_R s + 1}{s} && \text{(PI-Regler)} \end{aligned}$$

- a) Bestimmen Sie die Reglerzeitkonstante T_R so, dass die langsamste Streckenzeitkonstante kompensiert wird!
- b) Bestimmen Sie die resultierende Übertragungsfunktion $F_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises!
- c) Für welchen Wertebereich des Reglervverstärkungsfaktors K_R ist der geschlossene Regelkreis stabil?
- d) Beurteilen Sie das stationäre Führungsverhalten!**
- e) Nähern Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises für kleine Frequenzen durch ein Übertragungsglied 2. Ordnung $\tilde{F}_o(s)$ an!
- f) Bestimmen Sie K_R jeweils so, dass sich für das Verhalten des angenäherten, aus $\tilde{F}_o(s)$ berechneten, geschlossenen Regelkreises $\tilde{F}_w(s)$ näherungsweise eine Dämpfung von $D = 0,71$ bzw. $D = 1$ ergibt.

Ü5 Aufgabe 1

d) Beurteilung des stationären Führungsverhaltens



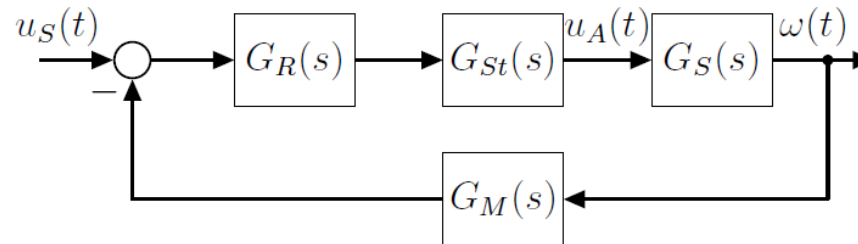
Das System ist stationär genau, da der Regler einen I-Anteil besitzt. Somit beträgt die stationäre Abweichung

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 .$$

Hier wird der Vorteil eines PI-Reglers deutlich, stationäre Genauigkeit sicherzustellen. Auch ein PID-Regler ist hierfür geeignet.

Ü5 Aufgabe 1: Vereinfachtes Betragsoptimum

Wir betrachten wieder die Drehzahlregelung eines Elektromotors vergleichbar zu Ü2A2. Nun soll jedoch statt des P-Reglers ein PI-Regler eingesetzt werden.



Für die Übertragungsfunktionen gelte:

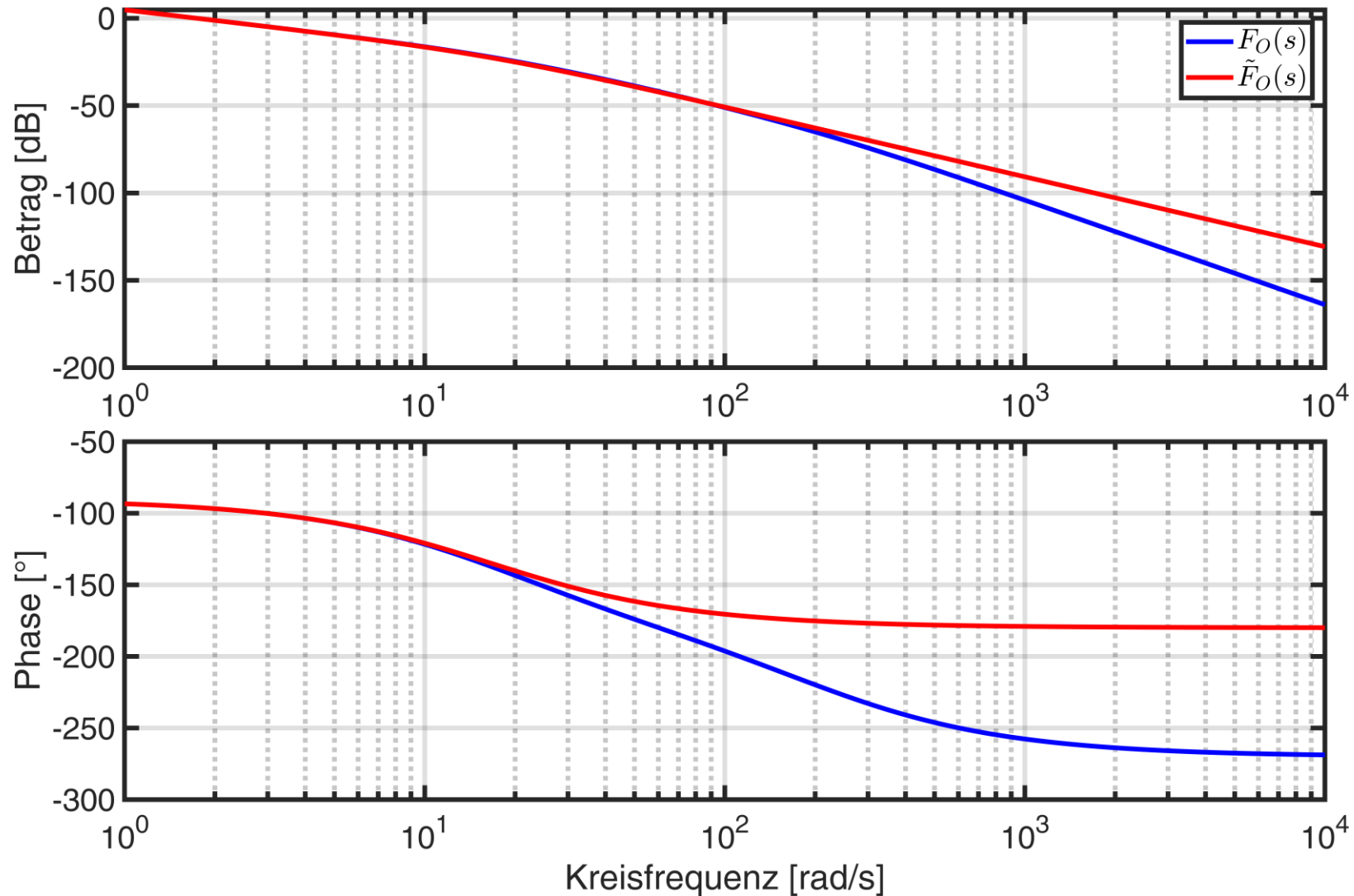
$$G_{St}(s) = \frac{30}{1 + 0,005s} \quad (\text{Stromrichter}) \quad G_M(s) = 0,24 \quad (\text{Messglied})$$

$$G_S(s) = \frac{0,242}{(0,53s + 1)(0,055s + 1)} \quad (\text{Motor}) \quad G_R(s) = K_R \frac{T_R s + 1}{s} \quad (\text{PI-Regler})$$

- a) Bestimmen Sie die Reglerzeitkonstante T_R so, dass die langsamste Streckenzeitkonstante kompensiert wird!
- b) Bestimmen Sie die resultierende Übertragungsfunktion $F_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises!
- c) Für welchen Wertebereich des Reglerverstärkungsfaktors K_R ist der geschlossene Regelkreis stabil?
- d) Beurteilen Sie das stationäre Führungsverhalten!
- e) Nähern Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises für kleine Frequenzen durch ein Übertragungsglied 2. Ordnung $\tilde{F}_o(s)$ an!
- f) Bestimmen Sie K_R jeweils so, dass sich für das Verhalten des angenäherten, aus $\tilde{F}_o(s)$ berechneten, geschlossenen Regelkreises $\tilde{F}_w(s)$ näherungsweise eine Dämpfung von $D = 0,71$ bzw. $D = 1$ ergibt.

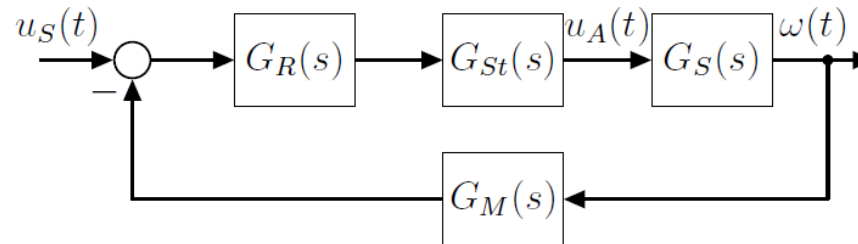
Ü5 Aufgabe 1

e) Annäherung durch Übertragungsglied 2. Ordnung



Ü5 Aufgabe 1: Vereinfachtes Betragsoptimum

Wir betrachten wieder die Drehzahlregelung eines Elektromotors vergleichbar zu Ü2A2. Nun soll jedoch statt des P-Reglers ein PI-Regler eingesetzt werden.



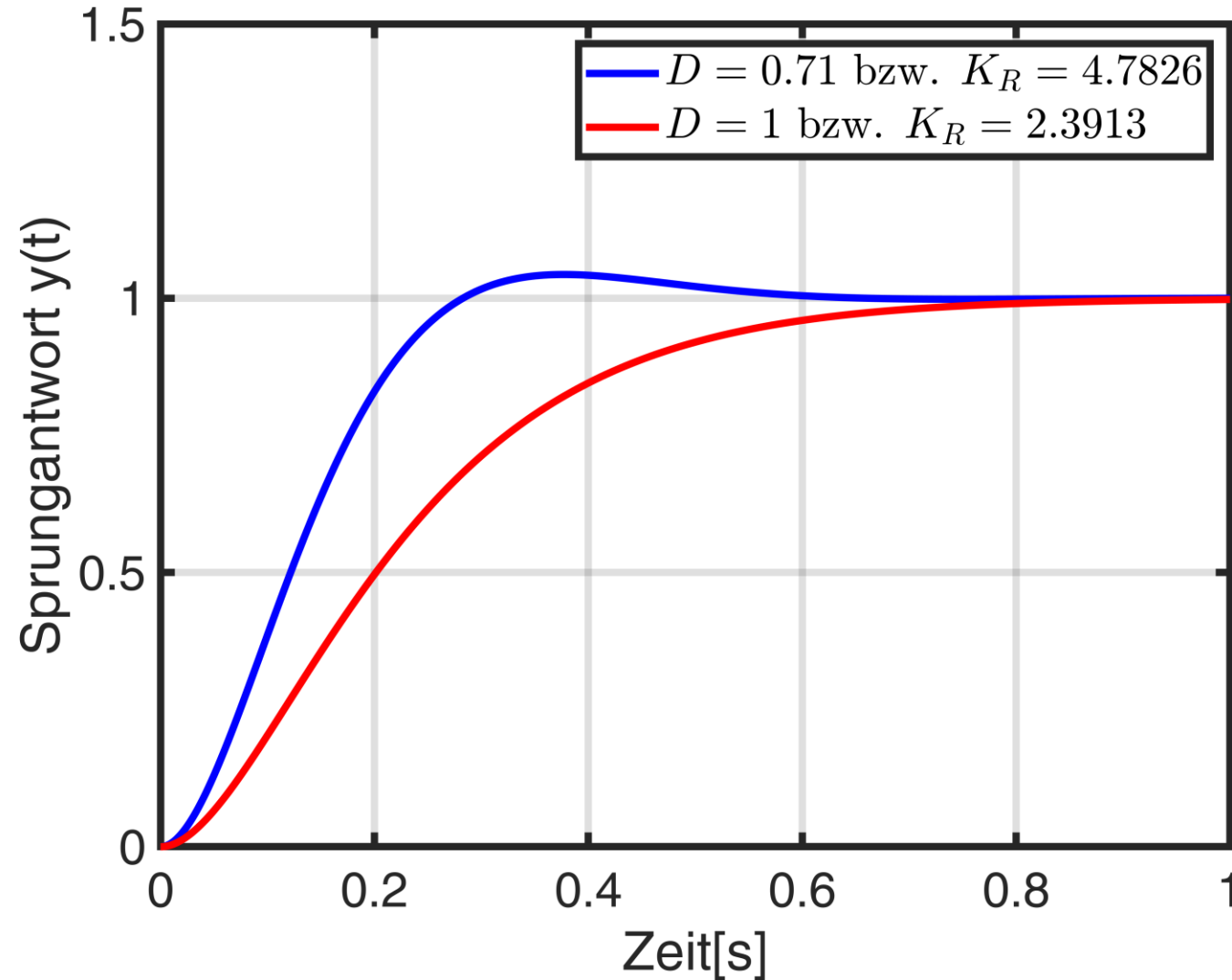
Für die Übertragungsfunktionen gelte:

$$\begin{aligned} G_{St}(s) &= \frac{30}{1 + 0,005s} && \text{(Stromrichter)} && G_M(s) = 0,24 && \text{(Messglied)} \\ G_S(s) &= \frac{0,242}{(0,53s + 1)(0,055s + 1)} && \text{(Motor)} && G_R(s) = K_R \frac{T_R s + 1}{s} && \text{(PI-Regler)} \end{aligned}$$

- Bestimmen Sie die Reglerzeitkonstante T_R so, dass die langsamste Streckenzeitkonstante kompensiert wird!
- Bestimmen Sie die resultierende Übertragungsfunktion $F_w(s)$ des geschlossenen Regelkreises!
- Für welchen Wertebereich des Reglerverstärkungsfaktors K_R ist der geschlossene Regelkreis stabil?
- Beurteilen Sie das stationäre Führungsverhalten!
- Nähern Sie die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises für kleine Frequenzen durch ein Übertragungsglied 2. Ordnung $\tilde{F}_o(s)$ an!
- Bestimmen Sie K_R jeweils so, dass sich für das Verhalten des angenäherten, aus $\tilde{F}_o(s)$ berechneten, geschlossenen Regelkreises $\tilde{F}_w(s)$ näherungsweise eine Dämpfung von $D = 0,71$ bzw. $D = 1$ ergibt.

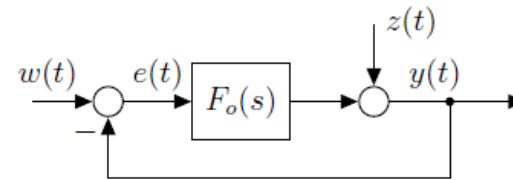
Ü5 Aufgabe 1

f) Sprungantwort des geschlossenen Regelkreises



Ü5 Aufgabe 2: Amplitudengang, Reservemaß, Stabilität
(vgl. Klausur vom 07.09.2011)

Dargestellt ist das Blockschaltbild eines Regelkreises bestehend aus Regler und Regelstrecke.



Für den offenen Regelkreis gilt:

$$F_o(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = 50 \cdot \frac{(2s + 10)}{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)}$$

a) Wie lauten die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \Big|_{z=0}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} \Big|_{w=0}$?

- b) Bestimmen Sie die Eckfrequenzen des offenen Regelkreises und zeichnen Sie den Amplitudenverlauf von $F_o(j\omega)$ asymptotisch in das Bode-Diagramm auf der folgenden Seite ein.
- c) Der offene Regelkreis wird mit einem Eingangssignal $e(t) = 3 \cdot \sin\left(50 \text{ rad s}^{-1} \cdot t + \frac{\pi}{4}\right)$ angeregt. Bestimmen Sie mithilfe des Bode-Diagramms das durch $e(t)$ hervorgerufene Ausgangssignal $y(t)$. Verwenden Sie zur Bestimmung der Verstärkung ggf. auch das Diagramm auf der nächsten Seite.

Markieren Sie die zur Lösung benötigten Punkte im Bode-Diagramm.

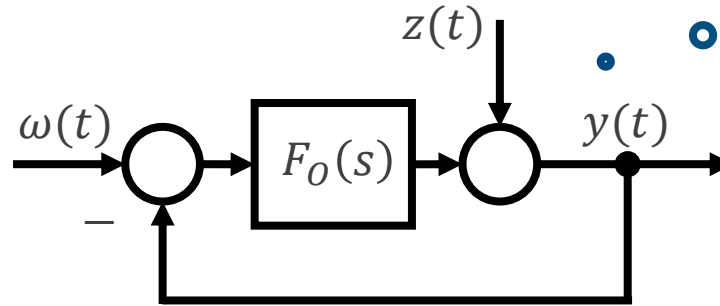
- d) Bestimmen Sie anhand des Bode-Diagramms die Amplituden- und die Phasenreserve. Skizzieren Sie das Vorgehen auch im Bode-Diagramm.
- e) Nun werde zusätzlich eine Totzeit $T_t = 0,5 \text{ s}$ in der Regelstrecke berücksichtigt. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet dann:

$$\begin{aligned} F_o^*(s) &= F_o(s) \cdot G_{T_t}(s) = F_o(s) \cdot e^{-0,5 \cdot s} \\ &= 50 \cdot \frac{(2s + 10)}{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)} \cdot e^{-0,5 \cdot s} \end{aligned}$$

Welche Auswirkung hat dies auf den Amplituden- und Phasenverlauf sowie die Stabilität des Regelkreises?

Ü5 Aufgabe 2

a) Führungs- und Störübertragungsfunktion



Was sollte immer die allererste Überlegung sein?

Was fällt sofort auf?

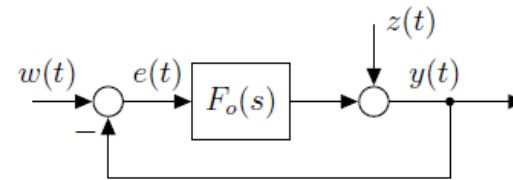
$$F_O(s) = \frac{Z_O(s)}{N_O(s)} = \frac{50(2s + 10)}{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)}$$

$$F_W(s) = \frac{Z_O(s)}{Z_O(s) + N_O(s)} = \frac{50(2s + 10)}{50(2s + 10) + (0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)}$$

$$F_Z(s) = \frac{N_O(s)}{Z_O(s) + N_O(s)} = \frac{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)}{50(2s + 10) + (0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)}$$

Ü5 Aufgabe 2: Amplitudengang, Reservemaß, Stabilität
(vgl. Klausur vom 07.09.2011)

Dargestellt ist das Blockschaltbild eines Regelkreises bestehend aus Regler und Regelstrecke.



Für den offenen Regelkreis gilt:

$$F_o(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = 50 \cdot \frac{(2s + 10)}{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)}$$

- a) Wie lauten die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \Big|_{z=0}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} \Big|_{w=0}$?

- b) Bestimmen Sie die Eckfrequenzen des offenen Regelkreises und zeichnen Sie den Amplitudenverlauf von $F_o(j\omega)$ asymptotisch in das Bode-Diagramm auf der folgenden Seite ein.

- c) Der offene Regelkreis wird mit einem Eingangssignal $e(t) = 3 \cdot \sin\left(50 \text{ rad s}^{-1} \cdot t + \frac{\pi}{4}\right)$ angeregt. Bestimmen Sie mithilfe des Bode-Diagramms das durch $e(t)$ hervorgerufene Ausgangssignal $y(t)$. Verwenden Sie zur Bestimmung der Verstärkung ggf. auch das Diagramm auf der nächsten Seite.

Markieren Sie die zur Lösung benötigten Punkte im Bode-Diagramm.

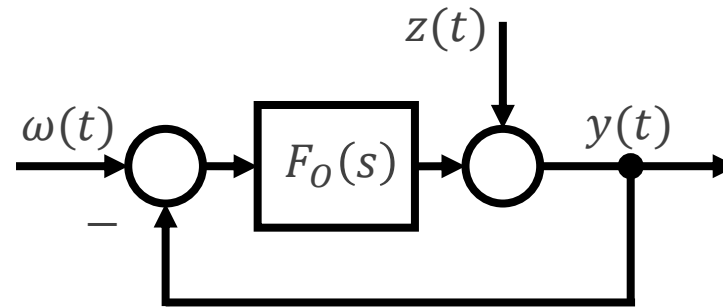
- d) Bestimmen Sie anhand des Bode-Diagramms die Amplituden- und die Phasenreserve. Skizzieren Sie das Vorgehen auch im Bode-Diagramm.
- e) Nun werde zusätzlich eine Totzeit $T_t = 0,5 \text{ s}$ in der Regelstrecke berücksichtigt. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet dann:

$$\begin{aligned} F_o^*(s) &= F_o(s) \cdot G_{T_t}(s) = F_o(s) \cdot e^{-0,5 \cdot s} \\ &= 50 \cdot \frac{(2s + 10)}{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)} \cdot e^{-0,5 \cdot s} \end{aligned}$$

Welche Auswirkung hat dies auf den Amplituden- und Phasenverlauf sowie die Stabilität des Regelkreises?

Ü5 Aufgabe 2

b) Zeichnen des Amplitudenverlaufs



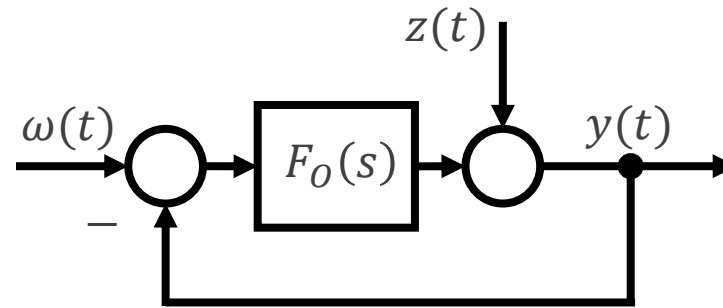
Wie werden
Eckfrequenzen bestimmt?

$$\begin{aligned} F_O(s) &= \frac{Z_O(s)}{N_O(s)} = \frac{50(2s + 10)}{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)} \\ &= \frac{50 \cdot 10 \cdot (0,2s + 1)}{0,5(0,01s + 1) \cdot 10(0,05s + 1) \cdot 10(s + 1)(0,1s + 1)} \\ &= 10 \frac{0,2s + 1}{(0,01s + 1) \cdot (0,05s + 1) \cdot (s + 1)(0,1s + 1)} \end{aligned}$$

In der Klausur wird
vorausgesetzt,
dass solch eine
Umformung
erkannt wird.

Ü5 Aufgabe 2

b) Zeichnen des Amplitudenverlaufs



$$F_O(s) = 10 \frac{0,2s + 1}{(0,01s + 1) \cdot (0,05s + 1) \cdot (s + 1)(0,1s + 1)}$$

Eckfrequenzen

$$T_Z = 0,2 \rightarrow \omega_Z = 5$$

$$T_{N,1} = 0,01 \rightarrow \omega_{N,1} = 100$$

$$T_{N,2} = 0,05 \rightarrow \omega_{N,2} = 20$$

$$T_{N,3} = 1 \rightarrow \omega_{N,3} = 1$$

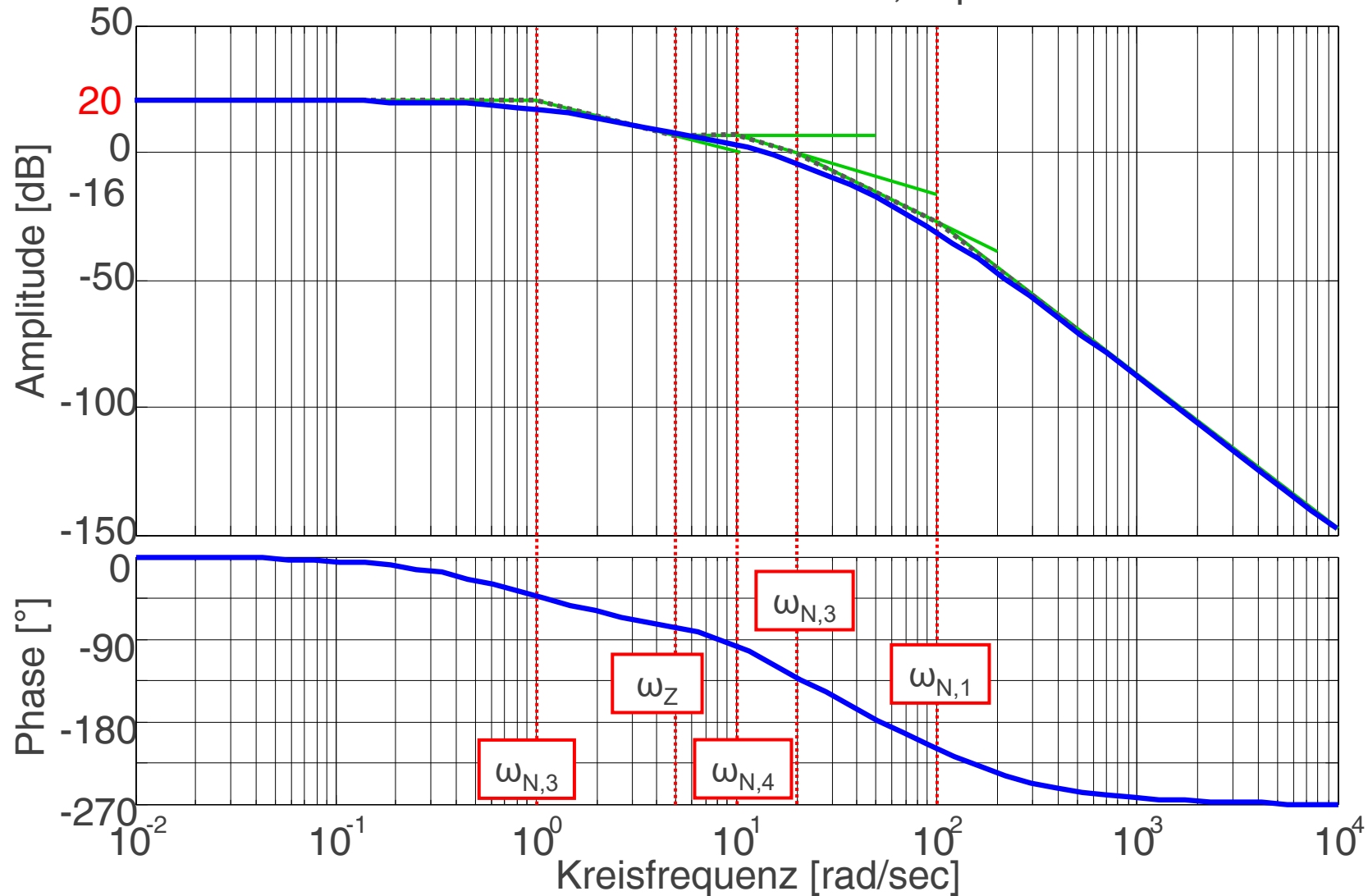
$$T_{N,4} = 0,1 \rightarrow \omega_{N,4} = 10$$

$$\text{Grundverstärkung: } K = 10 \rightarrow K_{dB} = 20 \text{ dB}$$

Ü5 Aufgabe

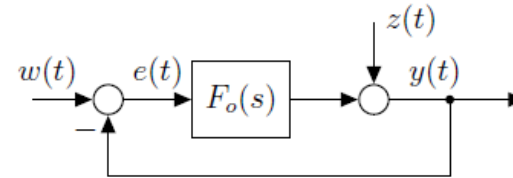
b) Zeichnen des Amplitudenverlaufs

- Asymptotischer Verlauf
„eckig“ entlang der Eckfrequenzen
- Korrigierter Verlauf
„rund“, bspw. bei PT1 Gliedern korrigiert um $\pm 3 \text{ dB}$



Ü5 Aufgabe 2: Amplitudengang, Reservemaß, Stabilität
(vgl. Klausur vom 07.09.2011)

Dargestellt ist das Blockschaltbild eines Regelkreises bestehend aus Regler und Regelstrecke.



Für den offenen Regelkreis gilt:

$$F_o(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = 50 \cdot \frac{(2s + 10)}{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)}$$

- a) Wie lauten die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \Big|_{z=0}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} \Big|_{w=0}$?

- b) Bestimmen Sie die Eckfrequenzen des offenen Regelkreises und zeichnen Sie den Amplitudenverlauf von $F_o(j\omega)$ asymptotisch in das Bode-Diagramm auf der folgenden Seite ein.

- c) Der offene Regelkreis wird mit einem Eingangssignal $e(t) = 3 \cdot \sin\left(50 \text{ rad s}^{-1} \cdot t + \frac{\pi}{4}\right)$ angeregt. Bestimmen Sie mithilfe des Bode-Diagramms das durch $e(t)$ hervorgerufene Ausgangssignal $y(t)$. Verwenden Sie zur Bestimmung der Verstärkung ggf. auch das Diagramm auf der nächsten Seite.

Markieren Sie die zur Lösung benötigten Punkte im Bode-Diagramm.

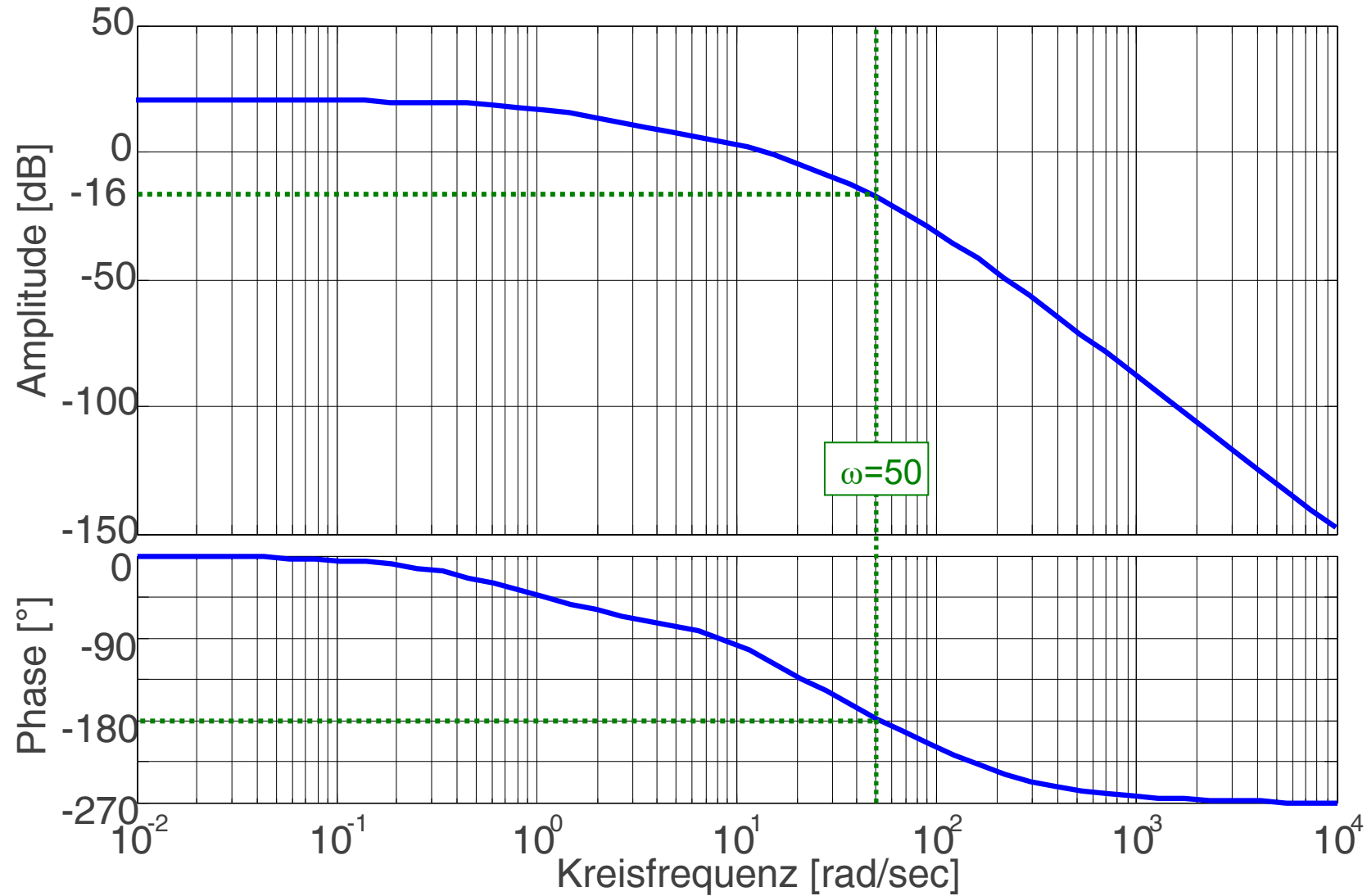
- d) Bestimmen Sie anhand des Bode-Diagramms die Amplituden- und die Phasenreserve. Skizzieren Sie das Vorgehen auch im Bode-Diagramm.
- e) Nun werde zusätzlich eine Totzeit $T_t = 0,5 \text{ s}$ in der Regelstrecke berücksichtigt. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises lautet dann:

$$\begin{aligned} F_o^*(s) &= F_o(s) \cdot G_{T_t}(s) = F_o(s) \cdot e^{-0,5 \cdot s} \\ &= 50 \cdot \frac{(2s + 10)}{(0,005s + 0,5)(0,5s + 10)(s^2 + 11s + 10)} \cdot e^{-0,5 \cdot s} \end{aligned}$$

Welche Auswirkung hat dies auf den Amplituden- und Phasenverlauf sowie die Stabilität des Regelkreises?

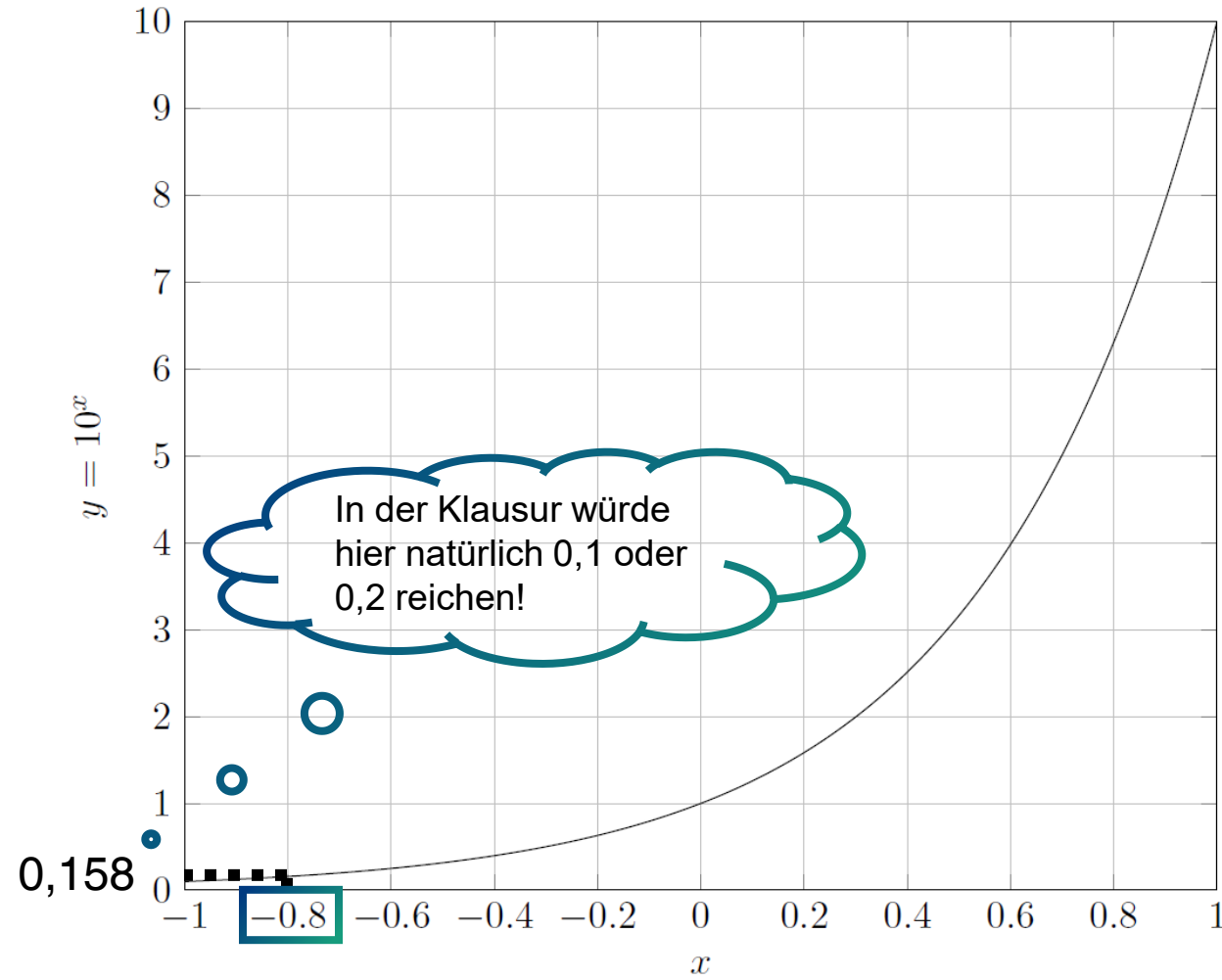
Ü5 Aufgabe 2

c) Bestimmung eines Ausgangssignals



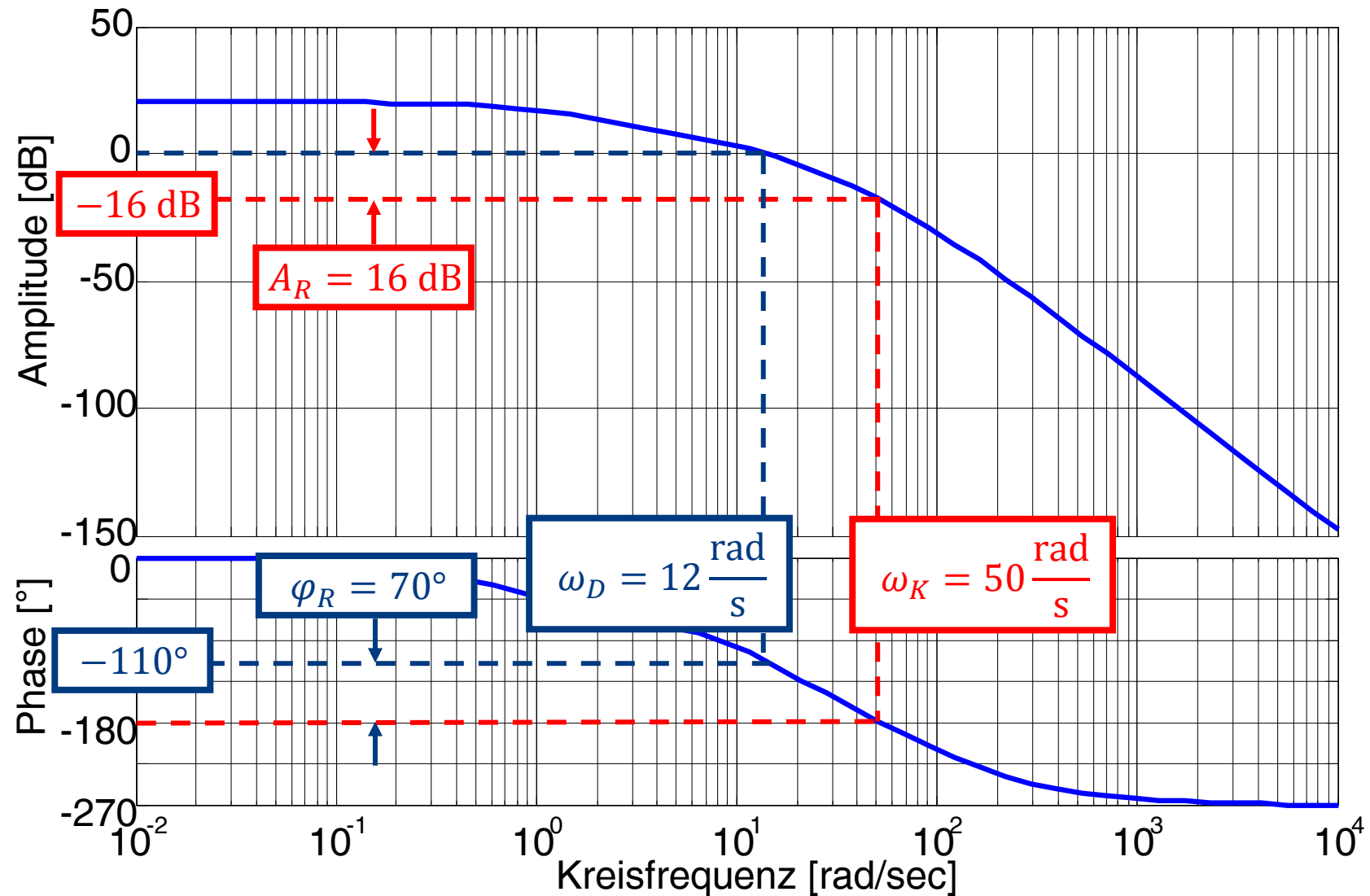
Ü5 Aufgabe 2

c) Bestimmung eines Ausgangssignals



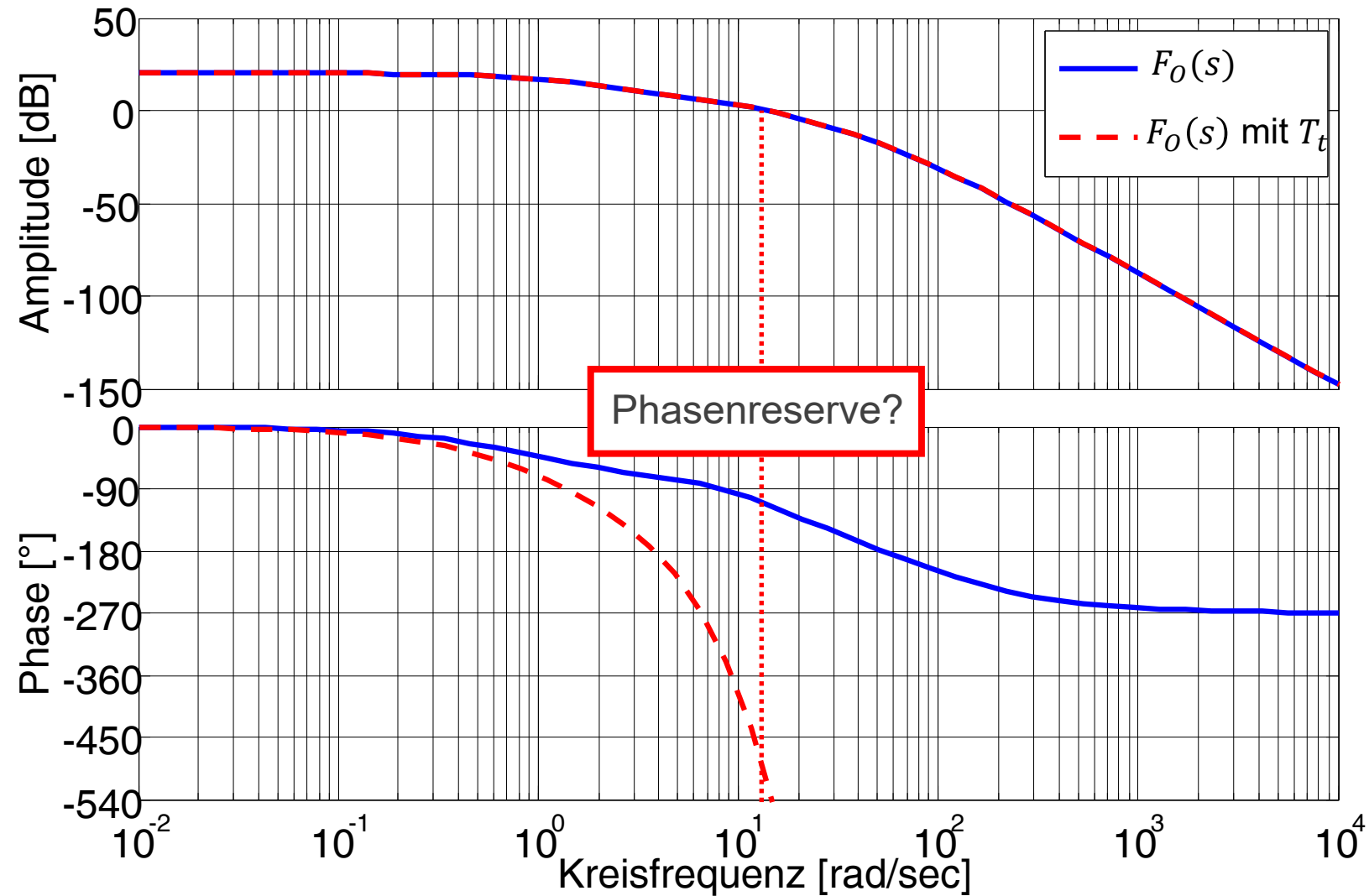
Ü5 Aufgabe 2

d) Amplituden- und Phasenreserve



Ü5 Aufgabe 2

e) Auswirkungen einer Totzeit



Ü5 Aufgabe 2

e) Auswirkungen einer Totzeit

